

# Informe de Patentabilidad de Software para Paneles de Fototerapia

**Autor:** Manus AI

**Fecha:** 10 de febrero de 2026

## 1. Introducción

El presente informe analiza la patentabilidad de invenciones basadas en software para paneles de terapia de luz roja e infrarroja. El objetivo es identificar áreas de innovación con alto potencial de ser protegidas mediante patente en el contexto de la legislación estadounidense, proporcionando una guía estratégica para el desarrollo de nuevas tecnologías. La investigación se basa en el análisis de patentes existentes, la jurisprudencia actual (notablemente el test de *Alice*) y las tendencias tecnológicas en el sector de dispositivos médicos.

La patentabilidad del software, especialmente en el ámbito de los dispositivos médicos, es un área legal compleja. No es suficiente con tener una idea novedosa; la invención debe constituir una mejora técnica tangible sobre el estado del arte y no ser meramente una "idea abstracta" implementada en una computadora genérica. Este informe desglosa estos requisitos y los aplica al campo específico de la fototerapia.

## 2. Criterios de Patentabilidad de Software en EE. UU.

Para que una invención de software sea patentable en Estados Unidos, debe superar el test de dos pasos establecido en el caso *Alice Corp. v. CLS Bank International* <sup>2</sup>. Este test determina si una reivindicación está dirigida a materia no elegible para patente.

- **Paso 1: ¿La reivindicación está dirigida a una idea abstracta?** Las ideas abstractas, como los conceptos matemáticos, los procesos mentales o los métodos de organización de la actividad humana, no son patentables por sí mismas. El procesamiento de datos genérico sin una mejora técnica específica a menudo cae en esta categoría.
- **Paso 2: Si la respuesta es sí, ¿contiene la reivindicación un "concepto inventivo" adicional?** La reivindicación debe incluir elementos adicionales que transformen la idea abstracta en una aplicación patentable. Este concepto inventivo debe ser más que la simple instrucción de "aplicar la idea abstracta en una computadora". Debe proporcionar una **mejora técnica** a la funcionalidad del propio dispositivo o del proceso que realiza.

Una distinción clave en dispositivos médicos es entre **Software en un Dispositivo Médico (SiMD)** y **Software como Dispositivo Médico (SaMD)**. El SiMD, al estar integrado en un

aparato físico, generalmente tiene un camino más claro hacia la patentabilidad, ya que las reivindicaciones pueden ligarse a la "máquina particular". El SaMD, al ser software independiente, enfrenta un escrutinio más riguroso para demostrar que no es solo una idea abstracta.

### 3. Análisis del Estado del Arte: Patentes Relevantes

El análisis de patentes existentes revela qué tipo de invenciones de software han sido consideradas novedosas en el campo de la fototerapia. Una patente clave que define el estado del arte es la **US20230218922A1**, titulada "Systems and Methods for Phototherapy Control" <sup>1</sup>. Aunque finalmente fue abandonada, sus reivindicaciones detallan un sistema integral que conecta un dispositivo de fototerapia, una aplicación de paciente y un servidor en la nube para gestionar tratamientos de forma remota bajo prescripción médica. Sus reivindicaciones cubren:

- **Control Remoto y Prescripción:** Habilitación del dispositivo según parámetros condicionales establecidos por un médico.
- **Recopilación de Datos:** Captura de imágenes, reporte de uso y seguimiento del progreso.
- **Análisis Computacional Básico:** Medición de eritema, análisis de progresión y determinación de dosis inicial basada en el tipo de piel.

Esta patente, aunque amplia, deja espacio para la innovación en la **especificidad técnica** de los algoritmos y métodos empleados. El caso judicial *Cardionet v. Infobionic* <sup>3</sup> subraya esta necesidad: una patente para filtrar datos de ECG fue invalidada por ser una idea abstracta, mientras que otra para un método específico y novedoso de detectar arritmias fue confirmada. La lección es clara: **el "cómo" técnico es crucial para la patentabilidad.**

### 4. Oportunidades de Innovación Patentable

Basado en el análisis anterior, se identifican las siguientes áreas como las más prometedoras para desarrollar software patentable para un panel de luz roja e infrarroja. Cada una de estas áreas se enfoca en proporcionar una **mejora técnica específica y no obvia** sobre el estado del arte.

| Área de Innovación                | Descripción del Concepto Patentable                                                           | Mejora Técnica sobre el Estado del Arte                                                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dosificación Adaptativa con IA/ML | Sistema de IA que ajusta automáticamente los parámetros de tratamiento (intensidad, duración, | Supera los protocolos fijos o ajustados manualmente. El sistema aprende y personaliza el tratamiento para cada |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               | frecuencia) basándose en la respuesta fisiológica del usuario medida en tiempo real a través de sensores biométricos (ej. temperatura de la piel, HRV, saturación de oxígeno local).                                                                                                                                                                                          | individuo, optimizando la eficacia y la seguridad de forma autónoma.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Análisis Avanzado de Imágenes</b>          | Algoritmo de visión por computadora que no solo detecta eritema, sino que cuantifica la respuesta inflamatoria y la regeneración tisular a nivel microscópico (ej. usando análisis de texturas, patrones vasculares) para modular el tratamiento subsecuente.                                                                                                                 | Va más allá de la simple medición de enrojecimiento. Proporciona un análisis biológico más profundo que permite un control de retroalimentación mucho más preciso y basado en resultados fisiológicos.                                                    |
| <b>Control Multizona Dinámico</b>             | Sistema que divide el panel en múltiples zonas de control independientes. Un algoritmo de optimización ajusta dinámicamente la salida de cada zona basándose en la distancia al cuerpo (medida por sensores de profundidad) y el tipo de tejido objetivo, asegurando una dosis homogénea y óptima en toda el área de tratamiento.                                             | Los paneles actuales son uniformes o tienen un control binario. Esta invención permite un tratamiento verdaderamente contorneado y adaptado a la forma tridimensional del cuerpo, mejorando drásticamente la eficiencia de la dosificación.               |
| <b>Integración Holística de Datos</b>         | Algoritmo de fusión de datos que integra información de wearables (ej. calidad del sueño, nivel de estrés, actividad física) con los datos del tratamiento para crear un modelo predictivo del bienestar general del usuario. El sistema puede recomendar o ajustar tratamientos de fototerapia para optimizar el ritmo circadiano o acelerar la recuperación post-ejercicio. | Transforma el dispositivo de una herramienta de tratamiento aislado a un componente central de un ecosistema de salud personalizado. La mejora técnica reside en el algoritmo predictivo que correlaciona datos dispares para una intervención proactiva. |
| <b>Calibración y Mantenimiento Predictivo</b> | Sistema embebido que utiliza un fotodiodo de referencia y algoritmos de análisis de                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asegura la precisión de la dosis terapéutica a largo plazo, un factor crítico no                                                                                                                                                                          |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | corriente para monitorear la degradación de cada LED individualmente. El software compensa dinámicamente la pérdida de potencia para garantizar una salida de irradiancia constante a lo largo de la vida útil del dispositivo y predice fallos antes de que ocurran. | abordado por los dispositivos actuales. La mejora técnica aumenta la fiabilidad, seguridad y vida útil del dispositivo. |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 5. Conclusión y Recomendaciones Estratégicas

Para asegurar la patentabilidad del software de su panel de luz roja e infrarroja, es imperativo centrarse en desarrollar **mejoras técnicas concretas y medibles** que resuelvan problemas específicos de una manera no obvia. Las ideas abstractas de "personalización" o "control inteligente" no son suficientes.

Se recomienda enfocar los esfuerzos de desarrollo y redacción de la patente en:

- Especificidad del Algoritmo:** Describir en detalle los pasos matemáticos y lógicos de cualquier algoritmo de control, análisis de datos o modelo de machine learning. No es necesario revelar el código fuente, pero sí el método técnico.
- Integración Hardware-Software:** Reivindicar el sistema como un todo (SiMD), donde el software está intrínsecamente ligado a componentes de hardware específicos y no genéricos (ej. sensores de profundidad, fotodiodos de calibración, procesadores especializados).
- Cuantificación de la Mejora:** Siempre que sea posible, cuantificar la mejora técnica en la especificación de la patente (ej. "reduce el tiempo de tratamiento en un 30%", "mejora la uniformidad de la dosis en un 50%", "aumenta la vida útil del LED en un 25%").

Siguiendo esta estrategia, es posible navegar con éxito el complejo panorama de la patentabilidad del software y proteger las innovaciones que diferenciarán su producto en el mercado.

## Referencias

[1] Gamelin, A. S., & Gross, M. C. (2023). Systems and methods for phototherapy control (U.S. Patent Application No. US20230218922A1). U.S. Patent and Trademark Office.

[2] Alice Corp. Pty. Ltd. v. CLS Bank Int'l, 573 U.S. 208 (2014 ).

[3] Phelan, R. N. (2021, December 29). Patenting Software-based Medical Devices (Part 2). PatentNext.